

Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
Examenul național de bacalaureat 2026
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic

Filiera tehnologică: profilul servicii, resurse naturale și protecția mediului, profilul tehnic

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Determinați al 3-lea termen al progresiei geometrice $(b_n)_{n \geq 1}$, știind că $b_1 = 4$ și rația $q = \frac{1}{2}$. (5p)
2. Determinați abscisele punctelor de intersecție ale graficelor $f(x) = x^2 - 1x - 2$ și $g(x) = 1x + 1$. (5p)
3. Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $5^{2x} - 2 = 25$. (5p)
4. Un segment de lungime 6 cm conține un punct ales aleatoriu. Calculați probabilitatea ca punctul să fie în primii 1 cm. (5p)
5. Determinați m în $\mathbb{R}$ pentru care $u = mi + 8j$ și $v = 2i + 4j$ sunt coliniari. (5p)
6. Simplificați expresia $E = (\sin x + \cos x)^2 + (\sin x - \cos x)^2$. (5p)

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Se considera $A(a) = \begin{bmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{bmatrix}$.
 - a) Arătați că $\det(A(0)) = 2$.
 - b) Demonstrați că $\det(A(a)) = (a-1)^2(a+2)$.
 - c) Determinați a pentru care $A(a)$ nu este inversabilă.
2. Pe $\mathbb{R}$ se definește $x * y = x + y - 1$. Elementul neutru al legii este $e = 1$.
 - a) Demonstrați că orice element x în $\mathbb{R}$ este simetrizabil.
 - b) Calculați simetricul lui 2 față de legea $*$.
 - c) Determinați x cu $x * x = 0$.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se considera $f: (-4, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{(x-5)}{(x+4)}$.
 - a) Arătați că $f'(x) = \frac{9}{(x+4)^2}$.
 - b) Determinați asimptota orizontală spre $+\infty$.
 - c) Demonstrați că $f(x) < 1$ pe $(-4, \infty)$.
2. Calculați $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$ pentru $n = 1$.

